Loop Gestión

Plan de Pruebas

Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes

Docente: MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento..... 3

1. Objetivo..... 4

2. Alcance y niveles..... 5

3. Criterios..... 6

4. Casos de prueba..... 7

5. Datos de prueba..... 10

6. Riesgos de las pruebas..... 11

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	Loop Gestión — Plataforma académica full-stack con automatización e IA
Documento	Plan de Pruebas
Estándar de referencia	IEEE 829-2008
Versión	1.0
Autores	Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes
Asignatura	Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

> **Nota sobre el alcance de este documento.** Se elaboró a partir del proyecto en Azure DevOps (backlog, sprints, tablero, repositorio y pipeline, corte del 4 de noviembre de 2026) y de los mockups de la aplicación. El código fuente se encuentra en el repositorio de Azure Repos del equipo. Los datos que dependen directamente del código (nombres exactos de rutas, tablas, variables y versiones) están marcados con ⚠️ **Por confirmar con el código** para validarlos antes de la entrega final.

1. Objetivo

Verificar que Loop Gestión cumple los requisitos funcionales y no funcionales mediante pruebas funcionales en el emulador, pruebas de la API, pruebas automatizadas del chatbot y pruebas de seguridad.

2. Alcance y niveles

Nivel	Qué se prueba	Herramienta
Unitarias / automatizadas	Lógica de LoopBot y del backend	tests/ (chatbot.test.js) ⚠️ Por confirmar con el código
API	Endpoints, códigos de respuesta y autorización por rol	Postman o Thunder Client
Funcionales (sistema)	Flujos completos de estudiante y docente	Emulador de Android Studio
Integración	Firebase, Make.com (Gmail y Sheets), MySQL en Docker	Consolas de cada servicio
Seguridad	Credenciales en el repositorio, permisos, acceso por rol	detect-secrets, mobsfscan, pruebas de API
Integración continua	Ejecución automática en cada cambio	Azure Pipelines

3. Criterios

- **Entrada:** API y MySQL levantados con Docker, cuentas de prueba (1 docente, 2 estudiantes) y 2 materias con actividades.
- **Aprobación:** el resultado obtenido coincide con el esperado.
- **Salida:** 100 % de casos de prioridad alta ejecutados y sin defectos críticos abiertos.

4. Casos de prueba

La columna «Resultado» se diligencia al ejecutar cada caso; también está en la matriz Casos_Prueba.xlsx.

ID	CU / Req.	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-01	CU-01	Registro válido de estudiante	Correo nuevo, contraseña de 8+ caracteres, 2 materias	Cuenta creada e inicio del estudiante	☐
CP-02	CU-01	Registro con correo existente	Correo ya registrado	Mensaje «ya existe una cuenta»	☐
CP-03	CU-01	Registro sin materias	Ninguna materia seleccionada	Pide seleccionar al menos una	☐
CP-04	CU-02	Login válido estudiante	Credenciales correctas, rol Estudiante	Abre inicio del estudiante	☐
CP-05	CU-02	Login válido docente	Credenciales correctas, rol Docente	Abre inicio del docente	☐
CP-06	CU-02	Contraseña incorrecta	Contraseña errada	Mensaje genérico, sin acceso	☐
CP-07	CU-02	Rol no correspondiente	Cuenta de estudiante con rol Docente	Acceso denegado	☐
CP-08	CU-03	KPIs del estudiante	Estudiante con 3 pendientes y 12 entregadas	Muestra 3 / 12 y el promedio	☐
CP-09	RF-17	Sin conexión	Modo avión	Mensaje de conexión, la app no se cierra	☐
CP-10	CU-04	Enviar entrega PDF	Archivo PDF y comentario	Estado «Entregada»	☐
CP-11	CU-04	Archivo no permitido	Archivo .exe	Mensaje de formato no permitido	☐
CP-12	CU-04	Actividad vencida	Fecha límite pasada	Indica «Vencida»	☐
CP-13	CU-05	Boletín con	Estudiante con 4	Promedio y nota por	☐

ID	CU / Req.	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
		notas	materias calificadas	materia correctos	
CP-14	CU-05	Descargar boletín	Botón «Descargar boletín»	Se genera el PDF	☐
CP-15	CU-06	Pregunta de pendientes	«¿Qué tengo pendiente esta semana?»	Lista los pendientes reales	☐
CP-16	CU-06	Pregunta fuera de tema	«¿Quién ganó el partido?»	Indica en qué puede ayudar	☐
CP-17	CU-06	IA no disponible	Sin conexión o servicio caído	Mensaje claro, sin cierre	☐
CP-18	CU-06	Pruebas automáticas del chatbot	tests/chatbot.test.js	Todas las pruebas aprobadas	☐
CP-19	CU-07	Inicio del docente	Docente con 3 materias	KPIs y materias correctos	☐
CP-20	CU-08	Calendario	Día con 2 actividades	Lista las 2 actividades	☐
CP-21	CU-08	Agregar al calendario	Botón «Agregar al calendario del celular»	Evento creado en el calendario de Android	☐
CP-22	CU-09	Crear actividad válida	Todos los campos, fecha futura	Actividad visible para los estudiantes	☐
CP-23	CU-09	Campos vacíos	Sin título	Mensaje de validación	☐
CP-24	CU-09	Fecha pasada	Fecha anterior a hoy	Mensaje de validación	☐
CP-25	CU-10	Calificar entrega	Nota 4,5 y comentario	Entrega en «Calificadas»; nota visible al estudiante	☐
CP-26	CU-10	Nota fuera de rango	Nota 6,0	Mensaje de rango 0,0–5,0	☐
CP-27	CU-11	Correo por Make.com	Publicar actividad con «Notificar»	Los estudiantes reciben el correo	☐
CP-28	CU-11	Registro en Google Sheets	Publicar actividad	Nueva fila en la hoja	☐
CP-29	RF-16	API GET sin token	Petición sin autenticación	HTTP 401, sin datos	☐
CP-30	RF-16	API: estudiante	Token de estudiante	HTTP 403	☐

ID	CU / Req.	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
		intenta calificar	en endpoint de docente		
CP-31	RNF-06	Levantar MySQL con Docker	docker compose up	Contenedor activo y API conectada	☐
CP-32	RNF-07	Pipeline de Azure	Push a la rama	Pipeline en verde	☐

5. Datos de prueba

Dato	Valor sugerido
Docente	docente.prueba@academia.usbbog.edu.co
Estudiantes	est1.prueba@… y est2.prueba@… (correos de prueba)
Materias	Optativa II – Móviles; Bases de Datos
Actividades	«Mockups de la app» (20 %), «Modelo entidad-relación» (15 %)

6. Riesgos de las pruebas

- Límites del plan gratuito de Make.com: ejecutar las pruebas de notificación al final.
- Datos de prueba mezclados con datos reales: usar un proyecto de Firebase y una base de datos de pruebas.